

מסמך אפיון מוצר וארכיטקטורה (PRD & System Design)

פרויקט: JobMatch & Portfolio Task Generator | מפרט מערכת וארכיטקטורה לספרינט פיתוח שבועי לצוות של 5 אנשים

1. סקירת הפרויקט (Project Overview)

1.1 החזון והצורך ("The Why")

שוק הכניסה לתעשיית ההייטק עבור מועמדי תחילת דרך (Junior / Entry-Level) מתאפיין בחסם כניסה חסר תקדים. מועמדים רבים משקיעים זמן ומאמץ בשליחת מאות קורות חיים אשר נחסמים באופן אוטומטי במערכות סינון ראשוניות (ATS - Applicant Tracking Systems), מבלי לקבל משוב על הפערים הטכנולוגיים הקונקרטיים בין הפרופיל שלהם לדרישות התפקיד. במקביל, רוב המועמדים מציגים בפורטפוליו פרויקטים גנריים מבוססי מדריכים (כגון Todo App או מחשבוניס בסיסיים) שאינם מעידים על יכולת הנדסית עצמאית ואינם מבליטים אותם בעיני ראשי צוותים ומגייסים טכנולוגיים. מטרת המערכת: להקים כלי עבודה חכם מבוסס AI המאחד את תהליך ההתאמה תחת קורת גג אחת. המערכת מקבלת קובץ קורות חיים ותיאור משרה ספציפי, מנתחת בצורה מחמירה את פערי המיומנויות האמיתיים, מייצרת שיפורי נוסח מידיים לסעיפי קו"ח לפי עקרון Action-Impact, ומחוללת מפרט הנדסי מלא לפרויקט מעשי קצר (Micro-Project) מותאם משרה – כולל ארכיטקטורה, שלבי ביצוע ושלד לקובץ README.md המוכן להעלאה ל-GitHub.

1.2 מבנה חוויית המשתמש (The Structure)

המערכת מתוכננת במבנה תלת-שלבי המאפשר מעבר מהיר מראיית מאקרו של ההתאמה להנחיה הנדסית מעשית ברמת המיקרו:

- אזור הקלט (Input Hub):** ממשק נקי להעלאת קובץ קורות חיים (PDF) לצד תיבת טקסט להזנת תיאור משרה. כולל כפתורי "טען תרחיש לדוגמה" לבדיקה מיידית ללא צורך בהזנת קבצים חיצוניים.
- דאשבורד ניתוח פערים (Gap & Match Dashboard):** הצגת מד ציון התאמה משוקלל (0-100), פילוח מיומנויות חסרות לפי רמות חומרה (High, Medium, Low), והשוואת שכתוב "לפני מול אחרי" לסעיפי קורות החיים המקוריים להגברת הרלוונטיות למשרה.
- מפרט הפרויקט (The Project Blueprint):** אזור ייעודי המציג תוכנית עבודה מפורטת לבניית פרויקט מעשי לסגירת הפער: הגדרת הבעיה העסקית, סטאק טכנולוגי מוצע, שלבי מימוש, ותצוגה מקדימה של קובץ README.md הכוללת אפשרות העתקה בקליק או הורדה ישירה.

1.3 יכולות ליבה ופיצ'רים (Key Features)

- חילוץ וטיהור מידע (PDF Ingestion & PII Masking):** קריאת קובץ קו"ח דיגיטלי, חילוץ טקסט מדויק וניקוי פרטים מזהים (מספרי טלפון, אימיילים ותעודות זהות) לפני העברה למודל השפה.
- מנוע ניתוח התאמה מובנה (Strict Match Engine):** שימוש ב-JSON Schema (Structured Outputs) לאכיפת בדיקה אובייקטיבית ללא ציונים מנופחים.
- משכתב סעיפים מונחה הישגים (Bullet Point Optimizer):** ניסוח מחדש של עד 3 הישגים מתוך קורות החיים תוך שילוב מתודולוגיות וטכנולוגיות הרלוונטיות למשרה.
- מחולל מפרט פרויקט לפורטפוליו (GitHub Blueprint Generator):** הגדרת פרויקט ייעודי וממוקד המשלב את המיומנויות החסרות המרכזיות.
- ייצוא מהיר (One-Click Export):** הפקה והורדה מיידית של קובץ README.md תקני עם שלד פרויקט מוכן

1.4 עקרונות מנחים (Guiding Principles)

- יסודיות והנדסיות: הפרויקט המוצע אינו רעיון מופשט, אלא כולל ארכיטקטורה, שפות, ספריות ושלבי ריצה מעשיים.
- מהירות ויציבות: זמן תגובה כולל של מתחת ל-15 שניות מקצה לקצה, תוך שימוש במטמון (Cache) למניעת צווארי בקבוק.
- מקצועיות ממשק: עיצוב מודרני בסגנון כהה (Dark Mode), יישור לימין (RTL) עבור עברית תוך שמירה מוקפדת על מונחים טכניים וקטעי קוד בלועזית (LTR).

1.5 סיפורי משתמש (User Stories)

רכיב	מטרת המשתמש	ערך מוסף הנדסי ועסקי
אזור קלט וקובצי דמו	העלאת קו"ח והזנת משרה בקלות, או טעינת דוגמה מוכנה בקליק	ביטול חסמי שימוש ראשוניים ומעבר חלק לבדיקת המערכת
מד התאמה ופילוח חוסרים	קבלת אחוז התאמה מדויק וזיהוי מיומנויות חסרות קריטיות	מיקוד מיידי בפערים המרכזיים המכשילים את הסינון הראשוני
מסכתב סעיפי קו"ח	קבלת נוסח משודרג ומבוסס תוצאות עבור סעיפי הניסיון והפרויקטים	התאמה אופטימלית למערכות ATS מבלי לייצר מידע כוזב
מחולל פרויקט ו-README	קבלת תוכנית עבודה מוגדרת ושלב README מוכן ל-GitHub	הפיכת פערי הידע לתוצר מעשי מוכח בתיק העבודות

2. איסוף וניהול המידע (Data Strategy & Management)

2.1 בחירת ספקי הנתונים והעיבוד (Core Providers)

המערכת משלבת בין ספריות עיבוד מסמכים מקומיות לבין ממשקי מודלי שפה מסחריים:

- ספריית חילוץ מסמכים (PyPDF / pdfplumber): שימוש ברכיבי קוד פתוח בפיתוח המאפשרים קריאת טקסט ישירות מזרם בייטים בזיכרון (In-Memory BytesIO) ללא צורך בכתיבה לדיסק.
- ספק מודל שפה (OpenAI / Anthropic / Gemini API): הפעלת מודלי שפה מובילים עם תמיכה מובנית ב-Structured Outputs (החזרת אובייקט JSON התואם סכמת Pydantic מוגדרת מראש).
- אימות מבני נתונים (Pydantic v2): אכיפה קשיחה של טיפוס הנתונים, טווחי הערכים (כגון ציון בין 0 ל-100), והמבנה ההיררכי של הפלט.

2.2 לוגיקת איסוף, ניקוי וחסכון (Efficiency & Token Optimization)

- טיהור פרטיות (PII Sanitization): הפעלת מנוע Regex מקומי המסיר מספרי תעודות זהות, מספרי טלפון,

- וכתובות אימייל. תהליך זה מפחית את צריכת הטוקנים ב-10%-15% ומגן על פרטיות המועמד.
- **קיצוץ תיאור משרה (Smart Truncation):** תיאור המשרה מקוצץ ל-3,000 תווים מרכזיים, תוך סינון פסקאות שיווק כלליות של החברה המגייסת והתמקדות בסעיפי Requirements ו-Responsibilities.
 - **פרומפט מובנה (Few-Shot Injection):** הפרומפט כולל דוגמת JSON יחידה (Single-shot) המכתיבה את אופן חלוקת המיומנויות ורמת הפירוט של הפרויקט, מה שמבטיח עקביות ומונע פלטים מנופחים.

2.3 מנגנון ה-Caching (שרת מתווך ומטמון)

כדי להבטיח מהירות תגובה של 0 שניות בהדגמות חוזרות ולחסוך בעלויות קריאת API, השרת מפעיל מנגנון מטמון מבוסס מפתח Hash שנוצר משילוב קורות החיים ותיאור המשרה:

$$\text{Cache_Key} = \text{SHA256}(\text{Sanitized_Resume_Text} + \text{Normalized_Job_Description})$$

אם מפתח ה-Hash קיים בזיכרון השרת (In-Memory LRU Cache), התוצאה המלאה מוחזרת באופן מיידי ללא ביצוע קריאה חוזרת למודל ה-AI.

2.4 מאגר תבניות ושלדי פרויקטים (Blueprint Engine)

המערכת מחזיקה תבניות מבנה מקומיות לפרויקטים בעולמות ה-DevOps, Cloud, Web Development, Data, ו-Cybersecurity. מודל השפה יוצק תוכן מעשי לתוך תבניות אלו, מה שמבטיח ששלד ה-README יכלול פקודות ריצה אמיתיות, דרישות תלויות (Requirements/Dockerfile), ומבנה תיקיות מוגדר.

3. תכנון ביצוע וערימת טכנולוגיות (Tech Stack & Implementation)

3.1 תשתית ממשק המשתמש (Frontend)

מסגרת עבודה: Streamlit (Python) או React/Vite. עבור ספרינט של שבוע, Streamlit מספק יתרון מהירות פיתוח משמעותי, תמיכה מובנית בהעלאת קבצים, מחווני התקדמות (Spinners), וטאבים ללא תקורה של כתיבת קוד צד לקוח מורכב.

3.2 תשתית צד השרת (Backend)

מסגרת שרת: Python 3.11 (+FastAPI). שרת אסינכרוני, מהיר ובעל תיעוד אוטומטי מלא דרך OpenAPI/Swagger. תומך בקבלת בקשות Multipart/form-data עבור קובץ ה-PDF לצד טקסט המשרה. (//docs)

3.3 אחסון וניהול נתונים (Data & State Management)

שכבת זיכרון ומטמון: שימוש ב-In-Memory Dictionary או ב-Cachetools בצד השרת. השרת פועל בתצורת Stateless מלאה ללא שמירה של קובצי המקור בדיסק, בהתאם לסטנדרטים של הגנת מידע.

3.4 רכיבי ויזואליזציה ועיצוב (Visualization & Styling)

- **מד ציון התאמה (Score Gauge):** מד אחוזי ויזואלי עם צבע מותאם (ירוק: 75-100, צהוב: 50-74, אדום: 0-49).
- **תגיות חומרה:** תצוגת מיומנויות חסרות באמצעות Badges צבעוניים המבדילים בין חוסר קריטי לבין חוסר משני.
- **תצוגת קוד ו-Markdown:** רינדור נקי של מסמך ה-README עם אפשרות העתקה מהירה של בלוק הטקסט.

3.5 תוכנית עבודה ולוח זמנים שבועי (Roadmap)

יום	מוקד הפעילות	תוצר בסיום היום (Deliverable)
יום 1	יישור קו סכמת נתונים, הקמת סביבות עבודה ופרסום קובץ Mock JSON	קובץ mock_response.json וחזרה API מוסכם על כל חברי הצוות
יום 2	פיתוח מודול חילוץ PDF מקבילי ובניית שלד ממשק המשתמש (UI)	ממשק עם העלאת קובץ ותיבת טקסט המחובר לנתוני Mock
יום 3	בניית מנוע הפרומפטים וחיבור מודל השפה ב-Backend עם Structured Output	Endpoint חי ב-FastAPI שמקבל קלט ומחזיר ניתוח אמיתי מאומת
יום 4	אינטגרציה מלאה בין ה-Frontend ל-Backend ופיתוח מודול ייצוא README	מערכת עובדת מקצה לקצה המפיקה תוצאות ומאפשרת הורדת קובץ
יום 5	הטמעת שכבת המטמון (Caching), מנגנוני Fallback וטיפול ב-Edge Cases	מערכת עמידה בפני שגיאות קלט ונפילות רשת עם מענה מהיר
יום 6	הכנת 3 תרחישי הדגמה חיים (Pre-sets), פריסה בענן ובדיקות E2E	גרסה פרוסה בענן עם קישור ציבורי וכפתורי הדגמה בלחיצה אחת
יום 7	הכנת מצגת פיץ' קצרה (3 שקפים) ותרגול יבש של ההדגמה החיה	מוכנות מלאה להצגה עסקית וטכנולוגית מול החברה

3.6 חלוקת תפקידים בצוות (5 אנשים)

תפקיד	תחומי אחריות מרכזיים בספרינט
1. Frontend Lead	פיתוח הממשק ב-Streamlit, ניהול מצב (Session State), הצגת נתונים גרפיים, כפתורי העתקה והורדה.
2. Backend & API Lead	הקמת שרת FastAPI, ניתוב בקשות, טיפול

תפקיד	תחומי אחריות מרכזיים בספרינט
	בשגיאות HTTP, ניהול מפתחות סביבה, ואינטגרציית מודולים.
3. AI & Prompt Engineer	כתיבת פרומפטים מובנים, הגדרת סכמות Pydantic, אופטימיזציית טמפרטורה, ומניעת הטיות בציונים.
4. Data & Sanitization Lead	חילוץ טקסט מקובצי PDF, ניקוי פרטים מזחים (PII Masking), קיצוץ תיאור משרה, וטיפול בקבצים פגומים.
5. Product, DevOps & Demo Lead	פריסה בענן, הכנת 3 תרחישי דמו חיים, שכבת Caching וגיבוי מקומי, ובניית הפיץ העסקי להצגה.

4. ארכיטקטורת ה-MVP והלוגיקה הפנימית (Core Logic & Data Models)

4.1 מנוע חישוב הציון והתאמת המשרה

מנוע הניתוח פועל על פי נוסחת שקלול תלת-שכבתית:

- משקל דרישות חובה (50%): זיהוי המיומנויות המוגדרות כחובה במודעת הדרושים ובדיקת הימצאותן המפורשת או המשתמעת בקורות החיים.
- משקל ניסיון ופרויקטים מקבילים (30%): הערכת עומק הניסיון המעשי והכלים המקבילים המוצגים בקו"ח (כגון היכרות עם כלי ענן חלופיים).
- משקל דרישות יתרון ומתודולוגיות עבודה (20%): זיהוי כלי ניטור, מתודולוגיות Agile/DevOps וכלים נלווים המעניקים יתרון יחסי.

4.2 מבנה דף המערכת (Layout Breakdown)

- Header עליון: לוגו הפרויקט, חיווי סטטוס שרת, ומחווה מפתחות API.
- אזור קלט כפול (Side-by-Side): צד ימין מיועד לגרירת קובץ ה-PDF, וצד שמאל לתיבת הטקסט של המשרה, לצד 3 כפתורי תרחישי הדגמה מהירים.
- לוח תוצאות ראשי: מוצג לאחר העיבוד וכולל מד התאמה עליון, טאב ניתוח פערי מיומנויות ושכתוב סעיפים, וטאב מפרט פרויקט הכולל תצוגת Markdown וכפתור הורדה.

4.3 סכמת הנתונים וחוזת הממשק (JSON Schema)

```
{
  "match_score": 72,
  "match_summary": "ניטור CI/CD התאמה בסיסית טובה לתשתיות ומערכות הפעלה, פער מובהק בכלי",
  "missing_skills": [
    "ענן",

```

```

{
  "skill": "Docker & Containerization",
  "importance": "High"
},
{
  "skill": "Prometheus & Grafana",
  "importance": "Medium"
}
],
"cv_bullet_improvements": [
  {
    "original": "Linux תחזוקת שרתים ומערכות הפעלה.",
    "improved": "בסביבה וירטואלית, ניטור שירותים וכתובת סקריפטים Ubuntu Server ניהול ותחזוקת שרתי",
    "reason": "הדגשת עשייה מעשית, סביבה טכנולוגית ברורה וערך תפעולי."
  }
],
"portfolio_project": {
  "project_name": "Automated Linux Log Monitor & Alerting Pipeline",
  "targeted_skills": ["Docker", "Bash", "Prometheus"],
  "business_context": "ארגונים נדרשים לזהות תקלות ואירועי חריגה בשרתים בזמן אמת ללא השבתת שירות.",
  "architecture_stack": ["Docker", "Python", "Prometheus", "Bash"],
  "implementation_steps": [
    "המריצה שרת איסוף לוגים מקומי.",
    "לזיהוי חריגות ואירועי שגיאה.",
    "הגדרת מדדים ויזואליים ותיעוד תהליך ההרצה בקובץ README."
  ],
  "readme_content": "# Automated Linux Log Monitor\n\n## Overview\n..."
}
}

```

4.4 תוכניות מגירה ותפעול חריגות (Fallbacks)

- **קובץ סרוק (תמונה ללא טקסט):** חילוץ של פחות מ-50 תווים מקפיץ הודעת התראה ברורה: "הקובץ שהועלה אינו מכיל שכבת טקסט קריאה. אנא העלה קובץ PDF דיגיטלי מקורי."
- **חסימת API או השהיית רשת:** המערכת כוללת מנגנון Retries אוטומטי (עד 2 ניסיונות) ומעבר למענה מבוסס Mock במקרה של כשל רשת מתמשך.
- **מצב הדגמה לא מקוון (Offline Demo Mode):** כפתור ייעודי המאפשר להציג את יכולות המערכת במלואן באמצעות תרחישים טעונים מראש, ללא תלות בחיבור אינטרנט פעיל במהלך הפרזנטציה.

5. אינטגרציה, פרטיות ואבטחת מידע (Security & Privacy)

5.1 מתודולוגיית סינון וניקוי PII

כל קובץ קורות חיים עובר תהליך סינון מחמיר מיד עם הגעתו לשרת. ביטויים רגולריים ייעודיים מאתרים ומחליפים פרטים מזוהים (שמות מלאים, מספרי תעודת זהות, טלפונים, כתובות פיזיות ודוא"ל) בתגיות אנונימיות (כגון

[CANDIDATE_PHONE]. הדבר מבטיח עמידה בסטנדרטים של הגנת פרטיות ומונע דליפת מידע אישי לספקי ה-AI החיצוניים.

5.2 עמידות בפני התקפות (Prompt Injection & Sanitization)

הטקסט שמחולץ מקורות החיים ומתיאור המשרה מוזרק לתוך תגיות XML סגורות בתוך הפרומפט (<resume_text> ו-<job_description_text>). הנחיות ה-System Prompt מדגישות במפורש כי כל פקודה או ניסיון שינוי הנחיות המופיעים בתוך תגיות אלו ייחשבו כטקסט בלבד ולא יבוצעו, מה שמנטרל ניסיונות של Prompt Injection עקיף.

5.3 ארכיטקטורת עיבוד אסינכרונית ו-SLAs

- **עיבוד אסינכרוני:** שימוש ב-FastAPI Async Endpoints המאפשר לשרת לקלוט בקשות רבות במקביל ללא חסימת משאבים בזמן ההמתנה לתשובת ה-LLM.
- **יעד זמני תגובה (SLA):** עיבוד קובץ PDF והפקת ניתוח מלא יתבצעו תוך פחות מ-15 שניות בריצה ראשונית, ותוך פחות מ-0.5 שניות בשליפה ממטמון.
- **אפס אחסון מתמשך (Stateless):** קובצי המשתמש מעובדים בזיכרון ה-RAM בלבד ונמחקים מיד עם סיום הפקת הפלט. שום מידע אישי אינו נשמר במסד נתונים קבוע.

5.4 תוכנית הדגמה חיה (Demo Playbook)

1. **פתיחה (30 שניות):** הצגת בעיית ה-Junior Dilemma: שליחת מאות קו"ח ללא מענה והיעדר פרויקטים בולטים בפורטפוליו.
2. **הדגמה חיה (90 שניות):** לחיצה על כפתור תרחיש הדגמה (למשל: תפקיד SOC Analyst מול משרת הגנת סייבר), הצגת ניתוח הפערים המיידי, בחינת שכתוב הסעיפים, והצגת מפרט הפרויקט לקובץ README.
3. **ייצוא וסיום (60 שניות):** הורדת קובץ ה-README.md בלחיצת כפתור, והסבר על פוטנציאל ההטמעה של הכלי במוסדות הכשרה טכנולוגיים ובוטקאמפים לשיפור אחוזי ההשמה.